

Bài 2

CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM

I - ĐẠO HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM SỐ THƯỜNG GẶP

ĐỊNH LÝ 1

Hàm số $y = x^n$ ($n \in \mathbb{N}$, $n > 1$) có đạo hàm tại mọi $x \in \mathbb{R}$ và

$$(x^n)' = nx^{n-1}.$$

ĐỊNH LÝ 2

Hàm số $y = \sqrt{x}$ có đạo hàm tại mọi x dương và

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

II - ĐẠO HÀM CỦA TỔNG, HIỆU, TÍCH, THƯƠNG

1. Định lý

ĐỊNH LÝ 3

Giả sử $u = u(x)$, $v = v(x)$ là các hàm số có đạo hàm tại điểm x thuộc khoảng xác định. Ta có:

$$(u + v)' = u' + v'$$

$$(u - v)' = u' - v'$$

$$(uv)' = u'v + v'u$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2} \quad (v = v(x) \neq 0).$$

2. Hệ quả

HỆ QUẢ 1

Nếu k là một hằng số thì

$$(ku)' = ku'.$$

HỆ QUẢ 2

$$\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2} \quad (v = v(x) \neq 0).$$

III - ĐẠO HÀM CỦA HÀM HỢP

ĐỊNH LÝ 4

Nếu hàm số $u = g(x)$ có đạo hàm tại x là u'_x và hàm số $y = f(u)$ có đạo hàm tại u là y'_u thì hàm hợp $y = f(g(x))$ có đạo hàm tại x là

$$y'_x = y'_u \cdot u'_x.$$

Ví dụ. Tìm đạo hàm của hàm số $y = (1 - 2x)^3$.

Giải. Đặt $u = 1 - 2x$ thì $y = u^3$, $y'_u = 3u^2$, $u'_x = -2$.

Theo công thức tính đạo hàm của hàm hợp, ta có

$$y'_x = y'_u \cdot u'_x = 3u^2 \cdot (-2) = -6u^2.$$

Vậy $y'_x = -6(1 - 2x)^2$.

Dạng 1. QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM

Câu 1. Cho các hàm số $u = u(x)$, $v = v(x)$ có đạo hàm tại mọi x thuộc tập xác định.

Mệnh đề nào sau đây sai?

A. $(u^n)' = n.u^{n-1}$. B. $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$. C. $(u+v)' = u' + v'$. D. $(uv)' = u'v + uv'$.

Lời giải. Chọn A. Sửa lại cho đúng là $(u^n)' = n.u^{n-1}.u'$.

Câu 2. Cho các hàm số $u = u(x)$, $v = v(x)$ ($v(x) \neq 0$) có đạo hàm tại mọi x thuộc tập xác định. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. $(ku)' = ku'$. B. $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$. C. $(uv)' = u'v + uv'$. D. $(u-v)' = u' - v'$.

Lời giải. Chọn B. Sửa lại cho đúng là $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$.

Câu 3. Cho các hàm số $u = u(x)$, $v = v(x)$ là các hàm số có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $v(x) \neq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'}{v'}$. B. $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v + uv'}{v^2}$. C. $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$. D. $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{uv' - u'v}{v^2}$.

Lời giải. Chọn C.

Câu 4. Cho các hàm số $f(x)$, $g(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f(3) = 0$, $g(3) = 1$, $g'(3) = f'(3) = 2$. Đạo hàm của hàm số $h(x) = f(x).g(x)$ tại $x_0 = 3$ bằng

A. 2.

B. 4.

C. 6.

D. 15.

Lời giải. Ta có $h'(x) = f'(x).g(x) + f(x).g'(x)$.

Suy ra $h'(3) = f'(3).g(3) + f(3).g'(3) = 2.1 + 0.2 = 2$. **Chọn A.**

Câu 5. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f(3) = 0$ và $f'(3) = 2$. Đạo hàm của hàm số $h(x) = \frac{f(x)}{\sqrt{x+1}}$ tại $x_0 = 3$ bằng

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải. Ta có $h'(x) = \frac{f'(x).\sqrt{x+1} - f(x).\frac{1}{2\sqrt{x+1}}}{x+1} = \frac{2f'(x).(x+1) - f(x)}{2(x+1)\sqrt{x+1}}$.

Suy ra $h'(3) = \frac{2f'(3).(3+1) - f(3)}{2(3+1)\sqrt{3+1}} = \frac{2.2.4 - 0}{2.4.2} = 1$. **Chọn A.**

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $3f(x) + xf'(x) = x^3$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Đạo hàm của hàm số $h(x) = x^3.f(x)$ tại $x_0 = 1$ bằng

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 6.

Lời giải. Ta có $h'(x) = (x^3)' . f(x) + x^3 . f'(x) = 3x^2 f(x) + x^3 . f'(x)$
 $= x^2 [3f(x) + x.f'(x)] = x^2 . x^3 = x^5$.

Suy ra $h'(1) = 1^5 = 1$. **Chọn A.**

Câu 7*. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 3}{x - 1} = 6$, $f(1) = 3$. Đạo hàm của hàm số $h(x) = x^3.f(x)$ tại $x_0 = 1$ bằng

A. 3.

B. 6.

C. 15.

D. 18.

Lời giải. Ta có $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 3}{x - 1} \stackrel{f(1)=3}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1)$. Suy ra $f'(1) = 6$.

Ta có $h'(x) = (x^3)' . f(x) + x^3 . f'(x) = 3x^2 f(x) + x^3 . f'(x)$.

Suy ra $h'(1) = 3.1^2.f(1) + 1^3.f'(1) = 3.1.3 + 1.6 = 15$. **Chọn C.**

Câu 8*. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f(2) = 3$, $f'(2) = -5$. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $g(x) = xf(x)$ tại điểm có hoành độ $x = 2$ là

A. $y = 3x$.

B. $y = -5x + 16$.

C. $y = -7x + 8$.

D. $y = -7x + 20$.

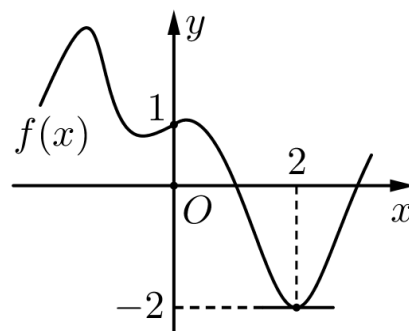
Lời giải. Ta có $g'(x) = f(x) + x.f'(x) \longrightarrow g'(2) = f(2) + 2.f'(2) = 3 + 2.(-5) = -7$.

Phương trình tiếp tuyến cần tìm là:

$y = g'(2).(x - 2) + g(2) = -7.(x - 2) + 2.f(2) = -7x + 14 + 6 = -7x + 20$. **Chọn D.**

Câu 9*. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình bên. Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số $h(x) = x.f(x)$ tại $x = 2$ bằng

- A. 0. B. -2.
C. 1. D. 2.

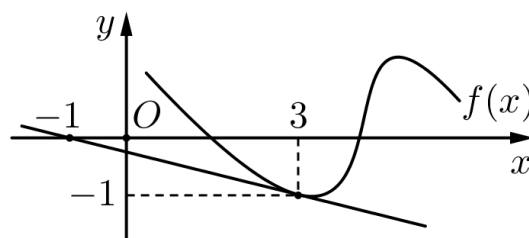


Lời giải. Từ đồ thị suy ra $f'(2) = 0$ và $f(2) = -2$.

Ta có $h'(x) = f(x) + x.f'(x)$. Suy ra $h'(2) = f(2) + 2.f'(2) = -2 + 2.0 = -2$. **Chọn B.**

Câu 10*. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình bên. Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số $h(x) = \frac{f(x)}{x}$ tại $x = 3$ bằng

- A. $-\frac{1}{36}$. B. $\frac{1}{36}$.
C. $\frac{7}{36}$. D. $\frac{2}{9}$.

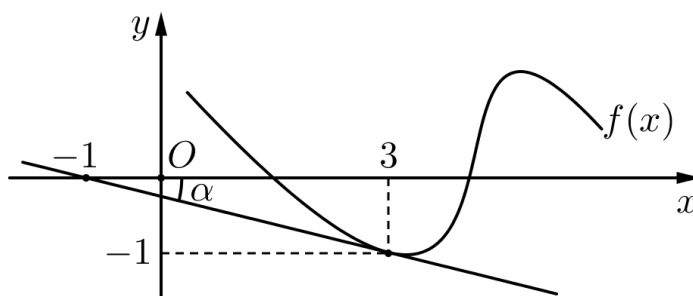


Lời giải. Chọn B. Từ đồ thị suy ra

$$f'(3) = -\tan \alpha = -\frac{1}{4} \text{ và } f(3) = -1.$$

$$\text{Ta có } h'(x) = \frac{f'(x).x - f(x)}{x^2}.$$

$$\text{Suy ra } h'(3) = \frac{f'(3).3 - f(3)}{3^2} = \frac{1}{36}.$$



Dạng 2. ĐẠO HÀM CỦA HÀM ĐA THỨC

Câu 11. Tìm đạo hàm của hàm số $y = k$, với k là hằng số.

- A. $y' = -1$. B. $y' = 0$. C. $y' = 1$. D. $y' = k$.

Lời giải. Chọn B.

Câu 12. Cho hàm số $f(x) = ax + b$ với $a, b \in \mathbb{R}$ và $a \neq 0$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $f'(x) = a$. B. $f'(x) = -a$. C. $f'(x) = b$. D. $f'(x) = -b$.

Lời giải. Ta có $f'(x) = (ax + b)' = (ax)' + b' = a + 0 = a$. **Chọn A.**

Câu 13. Tìm đạo hàm của hàm số $y = \frac{ax + b}{a + b}$.

- A. $y' = 0$. B. $y' = 1$. C. $y' = \frac{a}{a + b}$. D. $y' = \frac{b}{a + b}$.

Lời giải. Ta có $y = \frac{ax+b}{a+b} = \frac{a}{a+b}x + \frac{b}{a+b} \longrightarrow y' = \frac{a}{a+b}$. **Chọn C.**

Câu 14. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + b^2$ với $a, b \in \mathbb{R}$ và $a \neq 0$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $f'(x) = a$. B. $f'(x) = 2b$. C. $f'(x) = 2ax$. D. $f'(x) = 2ax + 2b$.

Lời giải. Ta có $f'(x) = a.(x^2)' + (b^2)' = a.2x = 2ax$. **Chọn C.**

Câu 15. Hàm số nào sau đây có đạo hàm bằng $3x^2 - 2x$?

- A. $y = 3x^3 - 2x^2 + 2022$. B. $y = x^3 - x^2 + 2022$.
C. $y = 3x^3 - 3x^2$. D. $y = x^2(3x + 2) + 2022$.

Lời giải. **Chọn B.** Ta có: • Đáp án A: $y' = (3x^3 - 2x^2 + 2022)' = 9x^2 - 4x$.

• Đáp án B: $y' = (x^3 - x^2 + 2022)' = 3x^2 - 2x$.

• Đáp án C: $y' = (3x^3 - 3x^2)' = 9x^2 - 6x$.

• Đáp án D: $y' = [x^2(3x + 2) + 2022]' = [3x^3 + 2x^2 + 2022]' = 9x^2 + 4x$.

Câu 16. Cho hàm số $S(r)$ là diện tích hình tròn tính theo bán kính r ($r > 0$). Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $S'(r)$ là chu vi của đường tròn bán kính $2r$.
B. $S'(r)$ là chu vi của đường tròn bán kính $\frac{r}{2}$.
C. $S'(r)$ là chu vi của đường tròn bán kính $4r$.
D. $S'(r)$ là chu vi của đường tròn bán kính r .

Lời giải. Ta có $S(r) = \pi r^2$. Suy ra $S'(r) = 2\pi r$. Công thức này chứng tỏ $S'(r)$ là chu vi của đường tròn bán kính r . **Chọn D.**

Câu 17. Cho hàm số $f(x) = \frac{m}{3}x^3 - (m-2)x^2 + x + 2$. Để đạo hàm $f'(x)$ bằng bình

phương của một nhị thức bậc nhất thì giá trị m là

- A. -1 hoặc 1 . B. 1 hoặc 4 .
C. -4 hoặc 4 . D. Không có giá trị nào.

Lời giải. **Chọn B.** Ta có: $f'(x) = mx^2 - 2(m-2)x + 1$. Để $f'(x)$ là bình phương của một nhị thức bậc nhất thì $m \neq 0$ và $f'(x) = 0$ có nghiệm kép.

Suy ra: $\Delta = [2(m-2)]^2 - 4.m.1 = 4m^2 - 20m + 16 = 0 \Leftrightarrow m = 1 \vee m = 4$ (thỏa $m \neq 0$).

Câu 18. Cho $f(u) = u^3$ và $u(x) = x^2 + 3x + 1$. Đạo hàm của hàm số $y = f[u(x)]$ là

A. $y' = 3(x^2 + 3x + 1)^2 \cdot (2x + 3)$. B. $y' = 3(x^2 + 3x + 1)^2$.

C. $y' = (x^2 + 3x + 1)^2 \cdot (2x + 3)$. D. $y' = (x^2 + 3x + 1)^2$.

Lời giải. Ta có $y = f[u(x)] = (x^2 + 3x + 1)^3$.

Suy ra $y' = 3(x^2 + 3x + 1)^2 \cdot (x^2 + 3x + 1)' = 3(x^2 + 3x + 1)^2 \cdot (2x + 3)$. **Chọn A.**

Câu 19. Cho $f(x) = x^{2022} - 1011x^2 + 2021x$. Giá trị của $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x + 1) - f(1)}{\Delta x}$ bằng

A. 1011. B. 2020. C. 2021. D. 2022.

Lời giải. Theo định nghĩa đạo hàm, ta có: $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x + 1) - f(1)}{\Delta x} = f'(1)$.

Ta có $f'(x) = 2022x^{2021} - 2022x + 2021 \longrightarrow f'(1) = 2021$. **Chọn C.**

Câu 20. Đạo hàm của hàm số $y = (x^2 - 2)(2x - 1)$ là

A. $y' = 4x$. B. $y' = 3x^2 - 6x + 2$. C. $y' = 2x^2 - 2x + 4$. D. $y' = 6x^2 - 2x - 4$.

Lời giải. Ta có

$y' = (x^2 - 2)'(2x - 1) + (x^2 - 2)(2x - 1)' = 2x(2x - 1) + 2(x^2 - 2) = 6x^2 - 2x - 4$. **Chọn D.**

Câu 21. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào có đạo hàm bằng $12x(2x^2 + 1)^2$?

A. $y = 2(x^2 + 1)^3$. B. $y = (2x^2 + 1)^3$.

C. $y = x(2x^2 + 1)^3$. D. $y = 2x(2x^2 + 1)^3$.

Lời giải. **Chọn B.** Ta có:

• Đáp án A: $\left[2(x^2 + 1)^3\right]' = 2 \cdot 3 \cdot (x^2 + 1)^2 \cdot (x^2 + 1)' = 12x(x^2 + 1)^2$.

• Đáp án B: $\left[(2x^2 + 1)^3\right]' = 3(2x^2 + 1)^2(2x^2 + 1)' = 12x(2x^2 + 1)^2$.

• Đáp án C: $\left[x(2x^2 + 1)^3\right]' = x' \cdot (2x^2 + 1)^3 + x \cdot \left[(2x^2 + 1)^3\right]' = (2x^2 + 1)^3 + 12x^2(2x^2 + 1)^2$.

• Đáp án D: Từ Đáp án C suy ra $\left[2x(2x^2 + 1)^3\right]' = 2(2x^2 + 1)^3 + 24x^2(2x^2 + 1)^2$.

Câu 22. Đạo hàm của $y = x^2(2x + 1)(5x - 3)$ là biểu thức có dạng $ax^3 + bx^2 + cx$. Tổng $a + b + c$ bằng

A. 24. B. 31. C. 34. D. 51.

Lời giải. Ta có $y = x^2(2x+1)(5x-3) = 10x^4 - x^3 - 3x^2 \longrightarrow y' = 40x^3 - 3x^2 - 6x$.

Suy ra $a = 40, b = -3, c = -6$. Vậy $a + b + c = 40 - 3 - 6 = 31$. **Chọn B.**

Câu 23. Tìm đạo hàm của hàm số $y = (x^3 - 2x^2)^{2021}$.

- A. $y' = 2021(x^3 - 2x^2)^{2020}$. B. $y' = 2021(x^3 - 2x^2)^{2020}(3x^2 - 4x)$.
C. $y' = 2021(x^3 - 2x^2)(3x^2 - 4x)$. D. $y' = 2021(3x^2 - 4x)^{2020}$.

Lời giải. Có $y' = 2021(x^3 - 2x^2)'(x^3 - 2x^2)^{2020} = 2021(3x^2 - 4x)(x^3 - 2x^2)^{2020}$. **Chọn B.**

Câu 24. Đạo hàm của hàm số $y = (5x^2 - x + 2)^{\frac{1}{3}}$ là

- A. $y' = \frac{10x-1}{3\sqrt[3]{(5x^2-x+2)^2}}$. B. $y' = \frac{1}{3\sqrt[3]{(5x^2-x+2)^2}}$.
C. $y' = \frac{10x-1}{3\sqrt[3]{5x^2-x+2}}$. D. $y' = \frac{10x-1}{\sqrt[3]{(5x^2-x+2)^2}}$.

Lời giải. **Chọn A.** Ta có:

$$y' = \frac{1}{3} \cdot (5x^2 - x + 2)^{\frac{1}{3}-1} \cdot (5x^2 - x + 2)' = \frac{1}{3} \cdot (5x^2 - x + 2)^{-\frac{2}{3}} \cdot (10x - 1) = \frac{10x - 1}{3\sqrt[3]{(5x^2 - x + 2)^2}}.$$

Câu 25. Đạo hàm của hàm số $y = (x^2 - 4x + 5)^{\sqrt{3}}$ là

- A. $y' = (2x - 4)(x^2 - 4x + 5)^{\sqrt{3}-1}$. B. $y' = \sqrt{3}(2x - 4)(x^2 - 4x + 5)^{\sqrt{3}-1}$.
C. $y' = (2x - 4)^{\sqrt{3}-1}$. D. $y' = \sqrt{3}(2x - 4)^{\sqrt{3}-1}(x^2 - 4x + 5)$.

Lời giải. $y' = \sqrt{3} \cdot (x^2 - 4x + 5)^{\sqrt{3}-1} \cdot (x^2 - 4x + 5)' = \sqrt{3} \cdot (x^2 - 4x + 5)^{\sqrt{3}-1} \cdot (2x - 4)$. **Chọn B.**

Câu 26*. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 1 & \text{khi } x > 1 \\ 2x + 2 & \text{khi } x \leq 1 \end{cases}$. Xét các mệnh đề sau:

- ① Hàm số liên tục tại $x = 1$.
② $f'(x) = \begin{cases} 2x - 3 & \text{khi } x > 1 \\ 2 & \text{khi } x \leq 1 \end{cases}$.
③ Hàm số không có đạo hàm tại $x = 1$.

Trong các mệnh đề trên, có bao nhiêu mệnh đề sai?

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Lời giải. • Có
$$\begin{cases} f(1) = 4 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 - 3x + 1) = -1. \text{ Vì } \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \text{ nên } \textcircled{1} \text{ sai.} \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (2x + 2) = 4 \end{cases}$$

• Vì $\textcircled{1}$ sai nên dẫn đến $\textcircled{3}$ đúng. Mà $\textcircled{3}$ đúng thì dẫn đến $\textcircled{2}$ sai. **Chọn C.**

Nhận xét: Mệnh đề $\textcircled{2}$ sửa lại cho đúng là $f'(x) = \begin{cases} 2x - 3 & \text{khi } x > 1 \\ 2 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$. Vì

với $x > 1$ ta có $f(x) = x^2 - 3x + 1 \longrightarrow f'(x) = 2x - 3$;

với $x < 1$ ta có $f(x) = 2x + 2 \longrightarrow f'(x) = 2$.

Câu 27*. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{khi } x \geq 1 \\ 2x - 1 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Hàm số liên tục tại $x_0 = 1$.

B. Hàm số có đạo hàm tại $x_0 = 1$.

C. $f'(x) = \begin{cases} 2x & \text{khi } x \geq 1 \\ 2 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$.

D. $f'(1) = 1$.

Lời giải. • Có
$$\begin{cases} f(1) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} x^2 = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (2x - 1) = 1 \end{cases} \text{ . Vì } \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1) \text{ nên A đúng.}$$

• Ta có $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 1) = 2$;

$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x - 1 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x - 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} 2 = 2$.

Vì $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ nên hàm số có đạo hàm tại $x = 1$ và $f'(1) = 2$.

Suy ra B, C đúng, D sai. **Chọn D.**

Câu 28*. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b & \text{khi } x \geq 2 \\ x^3 - x^2 - 8x + 10 & \text{khi } x < 2 \end{cases}$. Biết hàm số có đạo hàm tại

điểm $x = 2$. Giá trị của $a^2 + b^2$ bằng

A. 17.

B. 18.

C. 20.

D. 25.

Lời giải. • Hàm số có đạo hàm tại $x = 2 \longrightarrow$ hàm số liên tục tại $x = 2$

$\Leftrightarrow f(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \Leftrightarrow 4 + 2a + b = -2 \Leftrightarrow 2a + b = -6. \quad (1)$

• Có
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^3 - x^2 - 8x + 10 - 4 - 2a - b}{x - 2} \stackrel{(1)}{=} \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^3 - x^2 - 8x + 12}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(x - 2)^2 (x + 3)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} [(x - 2)(x + 3)] = 0; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 + ax + b - 4 - 2a - b}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x - 2)(x + 2 + a)}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^+} (x + a + 2) = a + 4.\end{aligned}$$

Hàm số có đạo hàm tại $x = 2$ nên suy ra

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} \Leftrightarrow a + 4 = 0 \Leftrightarrow a = -4. \quad (2)$$

Từ (1) và (2), suy ra $a = -4$ và $b = 2$. Vậy $a^2 + b^2 = (-4)^2 + 2^2 = 20$. **Chọn C.**

Câu 29*. Cho hàm số $f(x) = x^2 + |x - 1|$. Tính $f'(1)$.

- A. $f'(1) = 1$. B. $f'(1) = 2$. C. $f'(1) = 3$. D. Không tồn tại.

Lời giải. $f(x) = x^2 + |x - 1| = \begin{cases} x^2 + x - 1 & \text{khi } x \geq 1 \\ x^2 - x + 1 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$.

$$\begin{aligned}\text{Ta có: } \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 + x - 1 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x - 1)(x + 2)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 2) = 3; \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - x + 1 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x(x - 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} x = 1.\end{aligned}$$

Vì $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \neq \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ nên không tồn tại $f'(1)$. **Chọn D.**

Câu 30*. Xét các mệnh đề sau:

- ① Hàm số $f(x) = |x|$ có $f'(0) = 0$.
- ② Hàm số $f(x) = |x^{2021}|$ có $f'(0) = 0$.
- ③ Đạo hàm của hàm số $f(x) = |x^2 - 3x + 2|$ bằng 0 tại ba điểm phân biệt.

Những mệnh đề đúng là

- A. ①, ②. B. ②, ③. C. ①, ②, ③. D. ②.

Lời giải. **Chọn D.** • Xét ①. Với $f(x) = |x|$, ta có:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1 \text{ và } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1.$$

Suy ra không tồn tại $f'(0) \longrightarrow$ mệnh đề ① sai.

$$\begin{aligned}\bullet \text{ Xét ②. Với } f(x) = |x^{2021}|, \text{ ta có: } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{2021}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{2020} = 0 \\ \text{và } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x^{2021}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x^{2020}) = 0.\end{aligned}$$

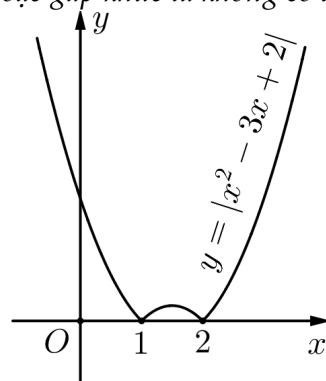
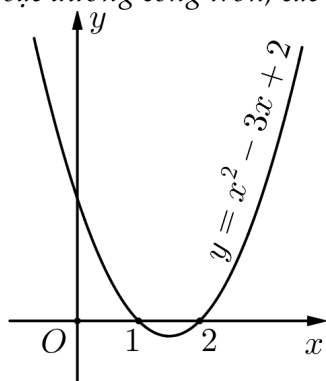
Suy ra $f'(0) = 0 \longrightarrow$ mệnh đề ② đúng.

$$\bullet \text{ Xét ③. Ta có } f(x) = |x^2 - 3x + 2| = \begin{cases} x^2 - 3x + 2 & \text{khi } x \in (-\infty; 1] \cup [2; +\infty) \\ -x^2 + 3x - 2 & \text{khi } x \in (1; 2) \end{cases}.$$

Khi đó $f'(x) = \begin{cases} 2x-3 & \text{khi } x \in (-\infty; 1) \cup (2; +\infty) \\ -2x+3 & \text{khi } x \in (1; 2) \end{cases}$.

Suy ra $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}$. Thực hiện tương tự như ở mệnh đề ①, ta thấy hàm số $f(x)$ không tồn tại đạo hàm tại các điểm $x = 1, x = 2$. Vậy mệnh đề ③ sai.

Nhận xét. Có thể giải thích nhanh bằng hình ảnh đồ thị với lưu ý Đồ thị hàm số có đạo hàm là đường thẳng hoặc đường cong trơn, các điểm gián đoạn hoặc gấp khúc là không có đạo hàm.



Dạng 3. ĐẠO HÀM CỦA HÀM PHÂN THỨC

Câu 31. Cho hàm số $f(x) = \frac{2x+a}{x-b}$ ($a, b \in \mathbb{R}; b \neq 1$). Giá trị $f'(1)$ bằng

- A. $\frac{-a+2b}{(b-1)^2}$. B. $\frac{-a-2b}{(b-1)^2}$. C. $\frac{-a+2b}{b-1}$. D. $\frac{-a-2b}{b-1}$.

Lời giải. $f'(x) = \frac{(2x+a)' \cdot (x-b) - (2x+a) \cdot (x-b)'}{(x-b)^2} = \frac{2 \cdot (x-b) - (2x+a) \cdot 1}{(x-b)^2} = \frac{-2b-a}{(x-b)^2}$.

Suy ra $f'(1) = \frac{-a-2b}{(b-1)^2}$. **Chọn B.**

Câu 32. Cho hàm số $f(x) = ax^3 + \frac{b}{x}$ có $f'(1) = 1$ và $f'(2) = -2$. Khi đó $f'(\sqrt{2})$ bằng

- A. $-\frac{12}{5}$. B. $-\frac{2}{5}$. C. 2. D. $\frac{12}{5}$.

Lời giải. Ta có $f'(x) = 3ax^2 - \frac{b}{x^2}$.

Theo đề $\begin{cases} f'(1) = 1 \\ f'(2) = -2 \end{cases}$ nên ta có hệ phương trình: $\begin{cases} 3a - b = 1 \\ 12a - \frac{b}{4} = -2 \end{cases} \Leftrightarrow a = -\frac{1}{5}, b = -\frac{8}{5}$.

Khi đó $f'(\sqrt{2}) = 6a - \frac{b}{2} = 6 \cdot \left(-\frac{1}{5}\right) - \left(\frac{-8}{5 \cdot 2}\right) = -\frac{2}{5}$. **Chọn B.**

Câu 33. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+2}{x+5m}$ có đạo hàm dương trên khoảng $(-\infty; -10)$?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. Vô số.

Lời giải. Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-5m\}$. Đạo hàm $f'(x) = \frac{5m-2}{(x+5m)^2}$.

YCBT $\Leftrightarrow \begin{cases} 5m-2 > 0 \\ -5m \notin (-\infty; -10) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5m-2 > 0 \\ -10 \leq -5m \end{cases} \Leftrightarrow \frac{2}{5} < m \leq 2 \xrightarrow{m \in \mathbb{Z}} m \in \{1; 2\}$. **Chọn B.**

Câu 34. Cho hai hàm số $f(x) = \frac{-1}{x^2+1}$ và $g(x) = \frac{x^2}{x^2+1}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $f'(x) = g'(x)$. B. $f'(x) = -g'(x)$. C. $1 + f'(x) = g'(x)$. D. $f'(x) = 1 + g'(x)$.

Lời giải. Ta có $f'(x) = \frac{(x^2+1)'}{(x^2+1)^2} = \frac{2x}{(x^2+1)^2}$ và $g'(x) = \frac{2x(x^2+1) - x^2 \cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{2x}{(x^2+1)^2}$.

Suy ra $f'(x) = g'(x)$. **Chọn A.**

Cách khác: Ta có $g(x) = \frac{x^2}{x^2+1} = 1 - \frac{1}{x^2+1} = 1 + f(x)$ nên $g(x)' = f(x)'$.

Câu 35. Tìm đạo hàm của hàm số $y = \frac{1}{(x-1)(x+3)}$.

- A. $y' = \frac{1}{(x+3)^2(x-1)^2}$. B. $y' = \frac{-1}{(x+3)^2(x-1)^2}$.
C. $y' = -\frac{2x+2}{(x^2+2x-3)^2}$. D. $y' = \frac{2x+2}{(x^2+2x-3)^2}$.

Lời giải. Chọn C.

Câu 36. Đạo hàm của hàm số $y = \frac{x^2 - x + 1}{x-1}$ có dạng $\frac{ax^2 + bx}{(x-1)^2}$. Tích $a.b$ bằng

- A. -2. B. -1. C. 3. D. 4.

Lời giải. Ta có $y = x + \frac{1}{x-1} \Rightarrow y' = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} \rightarrow a.b = -2$. **Chọn A.**

Câu 37. Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{x^2+4}$ và số dương α thỏa mãn $f'(\alpha) = 0$. Tính $f(\alpha)$.

- A. $f(\alpha) = \frac{1}{8}$. B. $f(\alpha) = \frac{1}{4}$. C. $f(\alpha) = \frac{1}{2}$. D. $f(\alpha) = 1$.

Lời giải. Ta có $f(x) = \frac{x}{x^2+4} \Rightarrow f'(x) = \frac{x^2+4-2x^2}{(x^2+4)^2} = \frac{4-x^2}{(x^2+4)^2}$.

Khi đó $f'(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \frac{4-\alpha^2}{(\alpha^2+4)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 2 \\ \alpha = -2 \text{ (loại)} \end{cases} \Rightarrow f(\alpha) = f(2) = \frac{1}{4}$. **Chọn B.**

Câu 38. Hàm số nào sau đây có đạo hàm là $2x + \frac{1}{x^2}$?

A. $y = \frac{x^3-1}{x}$. B. $y = \frac{3(x^2+x)}{x^3}$. C. $y = \frac{x^3-5x+1}{x}$ D. $y = \frac{2x^2+x-1}{x}$

Lời giải. Kiểm tra đáp án A: $y = \frac{x^3-1}{x} = x^2 - \frac{1}{x} \Rightarrow y' = 2x + \frac{1}{x^2}$ (đúng). **Chọn A.**

Câu 39. Tính đạo hàm của hàm số $y = \left(m + \frac{n}{x^2}\right)^3$ (m, n là các hằng số).

A. $y' = -\frac{6}{x^3} \left(m + \frac{n}{x^2}\right)^2$. B. $y' = \frac{6}{x^3} \left(m + \frac{n}{x^2}\right)^2$.
C. $y' = -\frac{6n}{x^3} \left(m + \frac{n}{x^2}\right)^2$. D. $y' = \frac{6n}{x^3} \left(m + \frac{n}{x^2}\right)^2$.

Lời giải. Có $y' = 3 \left(m + \frac{n}{x^2}\right)^2 \left(m + \frac{n}{x^2}\right)' = 3 \left(m + \frac{n}{x^2}\right)^2 \cdot \left(\frac{-2n}{x^3}\right) = -\frac{6n}{x^3} \left(m + \frac{n}{x^2}\right)^2$. **Chọn C.**

Câu 40. Cho hàm số $g(x) = \frac{(2x+1)(2-3x)^2}{x-1}$. Tính $g'(2)$.

A. $g'(2) = -75$. B. $g'(2) = 72$. C. $g'(2) = 152$. D. $g'(2) = 232$.

Lời giải. Ta có $g(x) = \frac{(2x+1)(2-3x)^2}{x-1} = \frac{18x^3-15x^2-4x+4}{x-1} = 18x^2+3x-1+\frac{3}{x-1}$

Suy ra $g'(x) = 36x+3-\frac{3}{(x-1)^2}$. Khi đó $g'(2) = 36 \cdot 2 + 3 - \frac{3}{(2-1)^2} = 72$. **Chọn B.**

Dạng 4. ĐẠO HÀM CỦA HÀM CHỨA CĂN THỨC

Câu 41. Mệnh đề nào sau đây sai?

- A. Hàm số $y = x^n$ ($n \in \mathbb{N}, n \geq 2$) có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $y' = n \cdot x^{n-1}$.
B. Hàm số $y = x$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $y' = 1$.
C. Hàm số hằng $y = c$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $y' = 0$.
D. Hàm số $y = \sqrt{x}$ có đạo hàm trên khoảng $(0; +\infty)$ và $y' = \frac{1}{\sqrt{x}}$.

Lời giải. Hàm số $y = \sqrt{x}$ có đạo hàm trên khoảng $(0; +\infty)$ và $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. **Chọn D.**

Câu 42. Cho hàm số $f(x) = \sqrt{x}$. Kết quả $\lim_{a \rightarrow 0} \frac{f(x+a) - f(x)}{a}$ (với $x > 0$) bằng

- A. $\frac{1}{\sqrt{x}}$. B. $\frac{1}{2\sqrt{x}}$. C. $\frac{1}{\sqrt{a}}$. D. $\frac{1}{2\sqrt{a}}$.

Lời giải. Theo định nghĩa đạo hàm, ta có $\lim_{a \rightarrow 0} \frac{f(x+a) - f(x)}{a} = f'(a)$.

Mà $f(x) = \sqrt{x}$, suy ra $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \longrightarrow f'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}}$. **Chọn D.**

Câu 43. Tìm đạo hàm của hàm số $f(x) = x\sqrt{x}$.

- A. $f'(x) = \frac{1}{2}\sqrt{x}$. B. $f'(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x}$.
C. $f'(x) = \frac{1}{2} \frac{\sqrt{x}}{x}$. D. $f'(x) = \sqrt{x} + \frac{\sqrt{x}}{2} + 1$.

Lời giải. Ta có $f'(x) = x' \cdot \sqrt{x} + x \cdot (\sqrt{x})' = 1 \cdot \sqrt{x} + x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \sqrt{x} + \frac{\sqrt{x}}{2} = \frac{3}{2}\sqrt{x}$. **Chọn B.**

Câu 44. Tìm đạo hàm của hàm số $y = \frac{1}{x\sqrt{x}}$.

- A. $y' = -\frac{3}{2x^2\sqrt{x}}$. B. $y' = -\frac{1}{2x^2\sqrt{x}}$. C. $y' = \frac{1}{2x^2\sqrt{x}}$. D. $y' = \frac{3}{2x^2\sqrt{x}}$.

Lời giải. $y' = -\frac{(x\sqrt{x})'}{(x\sqrt{x})^2} = -\frac{\frac{3}{2}\sqrt{x}}{x^3} = -\frac{3}{2x^2\sqrt{x}}$. **Chọn A.**

Câu 45. Cho hàm số $f(x) = \sqrt[3]{x}$ với $x > 0$. Giá trị $f'(8)$ bằng

- A. $-\frac{1}{6}$. B. $-\frac{1}{12}$. C. $\frac{1}{12}$. D. $\frac{1}{6}$.

Lời giải. Với $x > 0$, ta có $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$.

Khi đó $f'(x) = \left(x^{\frac{1}{3}}\right)' = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} \longrightarrow f'(8) = \frac{1}{3} \cdot 8^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3} \cdot 2^{-2} = \frac{1}{12}$. **Chọn C.**

Câu 46. Cho hàm số $f(x) = k\sqrt[3]{x} + \sqrt{x}$. Với giá trị nào của k thì $f'(1) = \frac{3}{2}$?

- A. $k = -3$. B. $k = 3$. C. $k = 1$. D. $k = \frac{9}{2}$.

Lời giải. Ta có $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ và $(\sqrt[3]{u})' = \frac{u'}{3\sqrt[3]{u^2}}$.

Do đó $f'(x) = \frac{k}{3\sqrt[3]{x^2}} + \frac{1}{2\sqrt{x}} \longrightarrow f'(1) = \frac{3}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{3}k + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{3}k = 1 \Leftrightarrow k = 3$. **Chọn B.**

Câu 47. Hàm số $y = \sqrt[3]{x^2}$ có đạo hàm là

A. $y' = \frac{2}{3\sqrt[3]{x^2}}$. B. $y' = \frac{3}{2\sqrt[3]{x^2}}$. C. $y' = \frac{3}{2\sqrt[3]{x}}$. D. $y' = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$.

Lời giải. Ta có $y = \sqrt[3]{x^2} = x^{\frac{2}{3}} \Rightarrow y' = \frac{2}{3} \cdot x^{\frac{2}{3}-1} = \frac{2}{3} \cdot x^{-\frac{1}{3}} = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$. **Chọn D.**

Câu 48. Tìm đạo hàm của hàm số $f(x) = -1 + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$.

A. $f'(x) = -\frac{1}{3}x\sqrt[3]{x}$. B. $f'(x) = \frac{1}{3}x\sqrt[3]{x}$.
C. $f'(x) = -\frac{1}{3x\sqrt[3]{x}}$. D. $f'(x) = -\frac{1}{3x\sqrt[3]{x^2}}$.

Lời giải. Xét $g(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \longrightarrow [g(x)]^3 = \frac{1}{x}$. Đạo hàm hai vế ta được

$$3g^2(x) \cdot g'(x) = -\frac{1}{x^2} \Leftrightarrow 3 \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} \cdot g'(x) = -\frac{1}{x^2} \longrightarrow g'(x) = -\frac{1}{3x\sqrt[3]{x}}.$$

Suy ra $f'(x) = (-1)' + g'(x) = 0 + \left(-\frac{1}{3x\sqrt[3]{x}}\right) = -\frac{1}{3x\sqrt[3]{x}}$. **Chọn C.**

Câu 49. Cho hàm số $f(u) = \sqrt{u}$ và $u(x) = 2x + 1$. Tính đạo hàm của hàm $y = f[u(x)]$.

A. $y' = \frac{1}{\sqrt{2x+1}}$. B. $y' = \frac{1}{2\sqrt{2x+1}}$. C. $y' = \frac{-1}{\sqrt{2x+1}}$. D. $y' = \frac{-1}{2\sqrt{2x+1}}$.

Lời giải. Ta có $y = f[u(x)] = \sqrt{2x+1} \Rightarrow y' = \frac{(2x+1)'}{2\sqrt{2x+1}} = \frac{2}{2\sqrt{2x+1}} = \frac{1}{\sqrt{2x+1}}$. **Chọn A.**

Câu 50*. Cho hàm số $f(x) = \sqrt{x^2}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $f'(0) = 0$. B. $f'(0) = 2$.
C. $f'(0) = 1$. D. Không tồn tại $f'(0)$.

Lời giải. Áp dụng $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$, ta được $f'(x) = \frac{(x^2)'}{2\sqrt{x^2}} = \frac{x}{\sqrt{x^2}}$.

Suy ra $f'(x)$ không xác định tại $x = 0$ nên không tồn tại $f'(0)$. **Chọn D.**

Cách khác: Ta có $f(x) = \sqrt{x^2} = |x|$ có đồ thị bị gãy khúc tại $x = 0$.

Câu 51. Tìm đạo hàm của hàm số $y = \sqrt{x + \sqrt{x}}$.

A. $y' = \frac{\sqrt{x} + 1}{2\sqrt{x^2 + x\sqrt{x}}}.$

B. $y' = \frac{2\sqrt{x} + 1}{4\sqrt{x^2 + x\sqrt{x}}}.$

C. $y' = \frac{\sqrt{x} + 2}{4\sqrt{x^2 + x}}.$

D. $y' = \frac{2\sqrt{x} + 1}{4\sqrt{x + \sqrt{x}}}.$

Lời giải. Ta có $y' = (\sqrt{x + \sqrt{x}})' = \frac{(x + \sqrt{x})'}{2\sqrt{x + \sqrt{x}}} = \frac{1 + \frac{1}{2\sqrt{x}}}{2\sqrt{x + \sqrt{x}}} = \frac{2\sqrt{x} + 1}{4\sqrt{x^2 + x\sqrt{x}}}.$ **Chọn B.**

Câu 52. Đạo hàm của hàm số $y = \sqrt{x^2 - 2x + 3}$ có dạng $\frac{ax + b}{\sqrt{x^2 - 2x + 3}}$. Tích $a.b$ bằng

A. -4.

B. -1.

C. 0.

D. 1.

Lời giải. Ta có $y' = \frac{(x^2 - 2x + 3)'}{2\sqrt{x^2 - 2x + 3}} = \frac{2x - 2}{2\sqrt{x^2 - 2x + 3}} = \frac{x - 1}{\sqrt{x^2 - 2x + 3}}.$

Suy ra $a = 1$ và $b = -1$. Vậy $a.b = -1$. **Chọn B.**

Câu 53. Cho hàm số $f(x) = \sqrt{ax^2 + 2x}$ có đạo hàm tại $x = 1$, giá trị của $f'(1)$ bằng

A. $\sqrt{a + 2}.$

B. $\frac{a - 3}{\sqrt{a + 2}}.$

C. $\frac{a + 1}{\sqrt{a + 2}}.$

D. $\frac{2a + 2}{\sqrt{a + 2}}.$

Lời giải. Ta có $f'(x) = \frac{(ax^2 + 2x)'}{2\sqrt{ax^2 + 2x}} = \frac{2ax + 2}{2\sqrt{ax^2 + 2x}} \longrightarrow f'(1) = \frac{a + 1}{\sqrt{a + 2}}.$ **Chọn C.**

Câu 54. Tìm đạo hàm của hàm số $y = \sqrt{x^2 - 4x^3}.$

A. $y' = \frac{x - 6x^2}{\sqrt{x^2 - 4x^3}}.$

B. $y' = \frac{1}{2\sqrt{x^2 - 4x^3}}.$

C. $y' = \frac{x - 12x^2}{2\sqrt{x^2 - 4x^3}}.$

D. $y' = \frac{x - 6x^2}{2\sqrt{x^2 - 4x^3}}.$

Lời giải. Ta có $y' = \frac{2x - 12x^2}{2\sqrt{x^2 - 4x^3}} = \frac{x - 6x^2}{\sqrt{x^2 - 4x^3}}.$ **Chọn A.**

Câu 55. Tìm đạo hàm của hàm số $y = \sqrt{(2x + 1)^{2021}}.$

$$\text{A. } y' = \frac{2021}{2\sqrt{(2x+1)^{2021}}}.$$

$$\text{B. } y' = \frac{2021(2x+1)^{2020}}{2\sqrt{(2x+1)^{2021}}}.$$

$$\text{C. } y' = \frac{(2x+1)^{2021}}{2\sqrt{(2x+1)^{2021}}}.$$

$$\text{D. } y' = \frac{2021(2x+1)^{2020}}{\sqrt{(2x+1)^{2021}}}.$$

Lời giải. Có $y' = \frac{[(2x+1)^{2021}]'}{2\sqrt{(2x+1)^{2021}}} = \frac{2021(2x+1)^{2020}(2x+1)'}{2\sqrt{(2x+1)^{2021}}} = \frac{2021(2x+1)^{2020}}{\sqrt{(2x+1)^{2021}}}$. **Chọn D.**

Câu 56. Cho hàm số $y = \sqrt{x + \sqrt{x^2 + 1}}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

$$\text{A. } y'\sqrt{x^2 + 1} = y. \quad \text{B. } 2y'\sqrt{x^2 + 1} = y. \quad \text{C. } y'\sqrt{x^2 + 1} = 2y. \quad \text{D. } 2y\sqrt{x^2 + 1} = y'.$$

Lời giải. Ta có $y^2 = x + \sqrt{x^2 + 1} \longrightarrow (y^2)' = (x)' + (\sqrt{x^2 + 1})' \Leftrightarrow 2y.y' = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$

$$\Leftrightarrow 2y.y' = \frac{\sqrt{x^2 + 1} + x}{\sqrt{x^2 + 1}} \Leftrightarrow 2y.y' = \frac{y^2}{\sqrt{x^2 + 1}} \Leftrightarrow 2y'\sqrt{x^2 + 1} = y. \quad \text{Chọn B.}$$

Câu 57. Đạo hàm của hàm số $y = \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}}$ (a là hằng số) là

$$\text{A. } \frac{-a^2}{\sqrt{(a^2 - x^2)^3}}. \quad \text{B. } \frac{a^2}{\sqrt{(a^2 - x^2)^3}}. \quad \text{C. } \frac{-2a^2}{\sqrt{(a^2 - x^2)^3}}. \quad \text{D. } \frac{2a^2}{\sqrt{(a^2 - x^2)^3}}.$$

Lời giải. Ta có $y' = \frac{\sqrt{a^2 - x^2} + \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}}}{a^2 - x^2} = \frac{a^2}{\sqrt{(a^2 - x^2)^3}}$. **Chọn B.**

Câu 58. Tìm đạo hàm của hàm số $y = \frac{a^3}{\sqrt{a^2 - x^2}}$ (a là hằng số).

$$\text{A. } y' = \frac{a^3 x}{(a^2 - x^2)\sqrt{a^2 - x^2}}.$$

$$\text{B. } y' = \frac{a^3 x}{2(a^2 - x^2)\sqrt{a^2 - x^2}}.$$

$$\text{C. } y' = \frac{a^3 x}{a^2 - x^2}.$$

$$\text{D. } y' = \frac{a^3 x}{2(a^2 - x^2)}.$$

Lời giải. Ta có $y' = \frac{-a^3(\sqrt{a^2 - x^2})'}{a^2 - x^2} = \frac{-a^3 \cdot \left(\frac{-2x}{2\sqrt{a^2 - x^2}}\right)}{a^2 - x^2} = \frac{a^3 x}{(a^2 - x^2)\sqrt{a^2 - x^2}}$. **Chọn A.**

Câu 59. Đạo hàm của hàm số $y = x\sqrt{x-1}$ có dạng $\frac{ax+b}{\sqrt{x-1}}$. Tổng $2a+b$ bằng

A. -2.

B. 2.

C. 4.

D. 5.

Lời giải. Có $(x\sqrt{x-1})' = x' \cdot \sqrt{x-1} + x \cdot (\sqrt{x-1})' = \sqrt{x-1} + \frac{x}{2\sqrt{x-1}} = \frac{3x-2}{2\sqrt{x-1}}$.

Suy ra $a = \frac{3}{2}$ và $b = -1$. Vậy $2a + b = 2$. **Chọn B.**

Câu 60. Đạo hàm của hàm số $y = (3x-7)\sqrt{2x+1}$ có dạng $\frac{mx+n}{\sqrt{2x+1}}$. Tổng $m+n$ bằng

A. 5.

B. 7.

C. 13.

D. 11.

Lời giải. Ta có $\left[(3x-7)\sqrt{2x+1}\right]' = (3x-7)' \sqrt{2x+1} + (3x-7)(\sqrt{2x+1})'$
 $= 3 \cdot \sqrt{2x+1} + (3x-7) \cdot \frac{(2x+1)'}{2\sqrt{2x+1}} = 3 \cdot \sqrt{2x+1} + \frac{(3x-7)}{\sqrt{2x+1}} = \frac{9x-4}{\sqrt{2x+1}}$.

Suy ra $m = 9$ và $n = -4$. Vậy $m+n = 5$. **Chọn A.**

Câu 61. Tìm đạo hàm của hàm số $y = (x-2)\sqrt{x^2+1}$.

A. $y' = \frac{2x^2-2x-1}{\sqrt{x^2+1}}$.

B. $y' = \frac{2x^2+2x+1}{\sqrt{x^2+1}}$.

C. $y' = \frac{2x^2-2x+1}{\sqrt{x^2-1}}$.

D. $y' = \frac{2x^2-2x+1}{\sqrt{x^2+1}}$.

Lời giải. Ta có $\left[(x-2)\sqrt{x^2+1}\right]' = (x-2)' \sqrt{x^2+1} + (x-2)(\sqrt{x^2+1})'$
 $= 1 \cdot \sqrt{x^2+1} + (x-2) \cdot \frac{(x^2+1)'}{2\sqrt{x^2+1}} = \sqrt{x^2+1} + \frac{x(x-2)}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{2x^2-2x+1}{\sqrt{x^2+1}}$. **Chọn D.**

Câu 62. Tìm đạo hàm của hàm số $y = (2x-1)\sqrt{x^2+x}$.

A. $y' = 2\sqrt{x^2+x} - \frac{4x^2-1}{2\sqrt{x^2+x}}$.

B. $y' = 2\sqrt{x^2+x} + \frac{4x^2-1}{\sqrt{x^2+x}}$.

C. $y' = 2\sqrt{x^2+x} + \frac{4x^2-1}{2\sqrt{x^2+x}}$.

D. $y' = 2\sqrt{x^2+x} + \frac{4x^2+1}{2\sqrt{x^2+x}}$.

Lời giải. Ta có $y' = (2x-1)' \cdot \sqrt{x^2+x} + (2x-1) \cdot (\sqrt{x^2+x})'$
 $= 2 \cdot \sqrt{x^2+x} + \frac{(2x-1)(2x+1)}{2\sqrt{x^2+x}} = 2\sqrt{x^2+x} + \frac{4x^2-1}{2\sqrt{x^2+x}}$. **Chọn C.**

Câu 63. Tìm đạo hàm của hàm số $f(x) = \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2$.

A. $f'(x) = x + \frac{1}{x} - 2$.

B. $f'(x) = \sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}$.

C. $f'(x) = x - \frac{1}{x^2}$.

D. $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$.

Lời giải. Ta có $f(x) = \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 = x - 2 + \frac{1}{x} \longrightarrow f'(x) = 1 - 0 - \frac{1}{x^2}$. **Chọn D.**

Câu 64. Tìm đạo hàm của hàm số $y = \frac{1}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}}$.

A. $y' = -\frac{1}{(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1})^2}$.

B. $y' = \frac{1}{2\sqrt{x+1} + 2\sqrt{x-1}}$.

C. $y' = \frac{1}{4\sqrt{x+1}} + \frac{1}{4\sqrt{x-1}}$.

D. $y' = \frac{1}{2\sqrt{x+1}} + \frac{1}{2\sqrt{x-1}}$.

Lời giải. Ta có $y = \frac{1}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}} = \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}{2}$.

$\longrightarrow y' = \frac{1}{2}(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1})' = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2\sqrt{x+1}} + \frac{1}{2\sqrt{x-1}} \right) = \frac{1}{4\sqrt{x+1}} + \frac{1}{4\sqrt{x-1}}$. **Chọn C.**

Câu 65. Tìm đạo hàm của hàm số $y = \frac{\sqrt{x}}{1-2x}$.

A. $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}(1-2x)^2}$.

B. $y' = \frac{1}{-4\sqrt{x}}$.

C. $y' = \frac{1-2x}{2\sqrt{x}(1-2x)^2}$.

D. $y' = \frac{1+2x}{2\sqrt{x}(1-2x)^2}$.

Lời giải. Ta có $y' = \frac{(\sqrt{x})'(1-2x) - \sqrt{x}(1-2x)'}{(1-2x)^2} = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(1-2x) - \sqrt{x} \cdot (-2)}{(1-2x)^2}$
 $= \frac{1-2x+4x}{2\sqrt{x}(1-2x)^2} = \frac{1+2x}{2\sqrt{x}(1-2x)^2}$. **Chọn D.**

Câu 66. Cho hàm số $f(x) = \frac{3x+1}{\sqrt{x^2+4}}$. Giá trị của $f'(0)$ bằng

A. -3.

B. -2.

C. $\frac{3}{2}$.

D. 3.

Lời giải. Có $f'(x) = \frac{3\sqrt{x^2+4} - (3x+1) \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+4}}}{x^2+4} = \frac{12-x}{\sqrt{(x^2+4)^3}} \longrightarrow f'(0) = \frac{3}{2}$. **Chọn C.**

Câu 67. Đạo hàm của hàm số $y = \frac{3-2x}{\sqrt{4x-1}}$ có dạng $\frac{ax-b}{(4x-1)\sqrt{4x-1}}$. Tỉ số $\frac{a}{b}$ bằng

- A. -16. B. -4. C. -1. D. 4.

Lời giải. Ta có $y' = \frac{(3-2x)' \sqrt{4x-1} - (3-2x)(\sqrt{4x-1})'}{4x-1}$

$$= \frac{-2\sqrt{4x-1} - (3-2x) \cdot \frac{4}{2\sqrt{4x-1}}}{4x-1} = \frac{-4x-4}{(4x-1)\sqrt{4x-1}}.$$

Suy ra $a = -4$ và $b = 4$. Vậy $\frac{a}{b} = -1$. **Chọn C.**

Câu 68. Tìm đạo hàm của hàm số $f(x) = \left(\frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} \right)^2$.

- A. $f'(x) = \frac{-2(1-\sqrt{x})}{(1+\sqrt{x})^3}.$ B. $f'(x) = \frac{-2(1-\sqrt{x})}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^3}.$
 C. $f'(x) = \frac{2(1-\sqrt{x})}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2}.$ D. $f'(x) = \frac{2(1-\sqrt{x})}{1+\sqrt{x}}.$

Lời giải. Ta có $f'(x) = 2 \left(\frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} \right) \left(\frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} \right)'$. Mà $\left(\frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} \right)' =$

$$\frac{(1-\sqrt{x})'(1+\sqrt{x}) - (1-\sqrt{x})(1+\sqrt{x})'}{(1+\sqrt{x})^2} = \frac{-\frac{1}{2\sqrt{x}}(1+\sqrt{x}) - (1-\sqrt{x})\frac{1}{2\sqrt{x}}}{(1+\sqrt{x})^2} = \frac{-1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2}.$$

Vậy $f'(x) = 2 \left(\frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} \right) \cdot \frac{-1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2} = \frac{-2(1-\sqrt{x})}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^3}$. **Chọn B.**

Câu 69. Tìm đạo hàm của hàm số $f(x) = \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^3$.

- A. $f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{x}} \left(x-1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2} \right).$ B. $f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{x}} \left(x+1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2} \right).$
 C. $f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{x}} \left(-x+1+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2} \right).$ D. $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \left(x^2-3x+3-\frac{1}{x} \right).$

Lời giải. Ta có $f(x)' = 3 \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 \cdot \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)' = 3 \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{2x\sqrt{x}} \right)$

$$= 3 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \left(x-2+\frac{1}{x} \right) \cdot \left(1+\frac{1}{x} \right) = \frac{3}{2\sqrt{x}} \left(x-1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2} \right).$$
 Chọn A.

Câu 70*. Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x+1}}$. Tổng $S = f'(1) + f'(2) + \dots + f'(2021)$ bằng

A. $P = \frac{1 - \sqrt{2021}}{\sqrt{2021}}$. B. $P = \frac{-1 + \sqrt{2022}}{2\sqrt{2021}}$. C. $P = \frac{1 - \sqrt{2022}}{2\sqrt{2022}}$. D. $P = \frac{1 - \sqrt{2022}}{\sqrt{2022}}$.

Lời giải. Ta có $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x+1}} = \sqrt{x+1} - \sqrt{x}$. Suy ra $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+1}} - \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Khi đó $S = f'(1) + f'(2) + \dots + f'(2021)$

$$= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 1 \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \dots + \left(\frac{1}{\sqrt{2022}} - \frac{1}{\sqrt{2021}} \right) \right] = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2022}} - 1 \right) = \frac{1 - \sqrt{2022}}{2\sqrt{2022}}. \text{ Chọn C.}$$

Dạng 5. MỘT SỐ BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO

Câu 71. Cho hai hàm số $f(x) = x + 2$ và $g(x) = x^2 - 2x + 3$. Đạo hàm của hàm số $y = g[f(x)]$ tại $x = 1$ bằng

A. 1. B. 2. C. 4. D. 7.

Lời giải. Ta có $y = g[f(x)] = (x + 2)^2 - 2(x + 2) + 3 = x^2 + 2x + 3 \longrightarrow y' = 2x + 2$.

Suy ra $y'(1) = 2 \cdot 1 + 2 = 4$. **Chọn C.**

Câu 72. Cho hai hàm số $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$ và $g(x) = 3x - 2$. Đạo hàm của hàm số $y = f[g(x)]$ tại $x = 3$ bằng

A. $\frac{7}{\sqrt{5}}$. B. $\frac{14}{\sqrt{5}}$. C. $\frac{18}{\sqrt{5}}$. D. $\frac{15}{\sqrt{21}}$.

Lời giải. Ta có $y = f[g(x)] = \sqrt{(3x - 2)^2 - 4} = \sqrt{9x^2 - 12x} \longrightarrow y' = \frac{9x - 6}{\sqrt{9x^2 - 12x}}$.

Suy ra $y'(3) = \frac{9 \cdot 3 - 6}{\sqrt{9 \cdot 3^2 - 12 \cdot 3}} = \frac{21}{3\sqrt{5}} = \frac{7}{\sqrt{5}}$. **Chọn A.**

Câu 73. Cho hàm số $y = f(x)$ có $f'(2) = 3$. Đặt $g(x) = f(x^2 + 1)$, giá trị $g'(1)$ bằng

A. 1. B. 3. C. 5. D. 6.

Lời giải. Có $g'(x) = (x^2 + 1)' \cdot f'(x^2 + 1) = 2x \cdot f'(x^2 + 1) \xrightarrow{x=1} g'(1) = 2 \cdot 1 \cdot f'(2) = 6$.

Chọn D.

Câu 74. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và thỏa $f(-4x + 11) = x^3 - 2x^2 + 3$, với mọi $x \in \mathbb{R}$. Giá trị $f'(-1)$ bằng

A. $-\frac{15}{4}$. B. $-\frac{13}{4}$. C. -15 . D. 10.

Lời giải. Ta có $[f(-4x+11)]' = (x^3 - 2x^2 + 3)'$ hay $-4f'(-4x+11) = 3x^2 - 4x$.

Cho $x = 3$, ta được $-4.f'(-1) = 15 \Leftrightarrow f'(-1) = -\frac{15}{4}$. **Chọn A.**

Câu 75. Cho hàm số $f(x) = x(x+1)(x+2)(x+3)\dots(x+n)$ với $n \in \mathbb{N}^*$. Tính $f'(0)$.

- A. $f'(0) = 0$. B. $f'(0) = n$. C. $f'(0) = n!$. D. $f'(0) = \frac{n(n+1)}{2}$.

Lời giải. Đặt $u(x) = (x+1)(x+2)(x+3)\dots(x+n)$.

Ta có $f(x) = x.u(x) \longrightarrow f'(x) = u(x) + x.u'(x)$.

Cho $x = 0$, ta được $f'(0) = 1.2.3.4\dots n + 0.u'(x) = n!$. **Chọn C.**

Câu 76. Cho hàm số $f(x) = x(x+1)(x+2)(x+3)\dots(x+2021)$. Tính $f'(-2)$.

- A. $f'(-2) = 2 \times 2019!$. B. $f'(-2) = -2 \times 2019!$.
C. $f'(-2) = 2 \times 2020!$. D. $f'(-2) = -2 \times 2020!$.

Lời giải. Đặt $u(x) = x(x+1)(x+3)\dots(x+2021)$.

Ta có $f(x) = (x+2).u(x) \longrightarrow f'(x) = u(x) + (x+2).u'(x)$.

Cho $x = -2$, ta được $f'(-2) = (-2) \times (-1) \times 1 \times 2 \times \dots \times 2019 + 0.u'(x) = 2 \times 2019!$. **Chọn A.**

Câu 77. Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{(x-1)(x-2)\dots(x-2021)}$. Giá trị của $f'(0)$ bằng

- A. $-\frac{1}{2021!}$. B. $\frac{1}{2021!}$. C. $-2021!$. D. $2021!$.

Lời giải. Đặt $u(x) = (x-1)(x-2)\dots(x-2021)$.

Ta có $f(x) = \frac{x}{u(x)} \longrightarrow f'(x) = \frac{x'.u(x) - x.u'(x)}{u^2(x)} = \frac{1}{u(x)} - \frac{x.u'(x)}{u^2(x)}$.

Cho $x = 0$, ta được $f'(0) = \frac{1}{u(0)} - \frac{0.u'(0)}{u^2(0)} = \frac{1}{u(0)} = -\frac{1}{2021!}$. **Chọn A.**

Câu 78. Cho hàm số $f(x) = x + x^2 + x^3 + \dots + x^{2021}$. Tính $L = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$.

- A. $L = 2020.2^{2021} + 1$. B. $L = 2021.2^{2020} + 1$.
C. $L = 2020.2^{2021} - 1$. D. $L = 2021.2^{2020} - 1$.

Lời giải. Theo định nghĩa đạo hàm: $L = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = f'(2)$.

Ta có $f(x) = x + x^2 + x^3 + \dots + x^{2021} = \frac{x(x^{2021} - 1)}{x - 1} = \frac{x^{2022} - x}{x - 1}$.

Suy ra $f'(x) = \frac{2021x^{2022} - 2022x^{2021} + 1}{(x-1)^2}$.

Vậy $f'(2) = 2021 \cdot 2^{2022} - 2022 \cdot 2^{2021} + 1 = 2020 \cdot 2^{2021} + 1$. **Chọn A.**

Câu 79. Cho hàm số $f(x) = (2021+x)(2020+2x)(2019+3x)\dots(1+2021x)$. Tính $f'(1)$.

- A. 1010×2022^{2020} . B. $\frac{2021}{2} \times 2022^{2020}$.
C. 1011×2022^{2020} . D. $\frac{2021}{2} \times 2022^{2021}$.

Lời giải. Ta có: $f'(x) = 1 \cdot (2020+2x)(2019+3x)\dots(1+2021x)$
 $+ (2021+x) \cdot 2 \cdot (2019+3x)\dots(1+2021x)$
 $+ (2021+x)(2020+2x) \cdot 3 \cdot (2018+4x)\dots(1+2021x)$
 $\vdots$
 $+ (2021+x)(2020+2x)(2019+3x)\dots(2+2020x) \cdot 2021$.

Cho $x=1$, ta được $f'(1) = 2022^{2020} + 2 \cdot 2022^{2020} + 3 \cdot 2022^{2020} + \dots + 2021 \cdot 2022^{2020}$
 $= 2022^{2020} \cdot (1+2+3+\dots+2021) = 2022^{2020} \cdot \frac{2021 \cdot 2022}{2} = \frac{2021}{2} \cdot 2022^{2021}$. **Chọn D.**

Câu 80. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Xét các hàm số

$$g(x) = f(x) - f(2x) \quad \text{và} \quad h(x) = f(x) - f(4x).$$

Biết rằng $g'(1) = 21$ và $g'(2) = 1000$. Tính $h'(1)$.

- A. -2021 . B. -2020 . C. 2020 . D. 2021 .

Lời giải. Ta có $h(x) = f(x) - f(4x) \longrightarrow h'(x) = f'(x) - 4f'(4x)$;

$$g(x) = f(x) - f(2x) \longrightarrow g'(x) = f'(x) - 2f'(2x).$$

Theo đề: $\begin{cases} g'(1) = 21 \\ g'(2) = 1000 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f'(1) - 2f'(2) = 21 \\ f'(2) - 2f'(4) = 1000 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f'(1) - 2f'(2) = 21 \\ 2f'(2) - 4f'(4) = 2000 \end{cases}$.

Suy ra $f'(1) - 4f'(4) = 2021 = h'(1)$. **Chọn D.**

Câu 81. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $f(2x) = 4f(x)\cos x - 2x$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại giao điểm của đồ thị với trục tung là

- A. $y = 2 - x$. B. $y = -x$. C. $y = x$. D. $y = 2x - 1$.

Lời giải. Đề cho $x_0 = 0$. Ta cần tìm: $y_0 = f(0)$ và $f'(x_0) = f'(0)$.

- Từ giả thiết thay $x = 0$, ta được $f(0) = 4f(0) \Leftrightarrow f(0) = 0$.
- Đạo hàm hai vế $f(2x) = 4f(x)\cos x - 2x$ ta được

$$2f'(2x) = 4f'(x) \cdot \cos x - 4f(x) \cdot \sin x - 2 \xrightarrow[f(0)=0]{x=0} f'(0) = 1.$$

Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm: $y = 1(x - 0) + 0 = x$. **Chọn C.**

Câu 82. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $f(1-x) + f^2(1+2x) = 4f^2(1+3x) - 7x - 2$ và $f(x) > 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại điểm có hoành độ bằng 1 đi qua điểm nào sau đây?

- A. $(-1; 1)$. B. $(1; 3)$. C. $(2; 4)$. D. $(-2; 0)$.

Lời giải. Đề cho $x_0 = 1$. Ta cần tìm: $y_0 = f(1)$ và $f'(x_0) = f'(1)$.

- Từ giả thiết thay $x = 0$, ta được $f(1) + f^2(1) = 4f^2(1) - 2 \xrightarrow[f(1)=1]{f(x)>0, \forall x \in \mathbb{R}} f(1) = 1$.
- Đạo hàm hai vế $f(1-x) + f^2(1+2x) = 4f^2(1+3x) - 7x - 2$ ta được

$$-f'(1-x) + 4f(1+2x) \cdot f'(1+2x) = 24f(1+3x) \cdot f'(1+3x) - 7 \xrightarrow[f(1)=1]{x=0} f'(1) = \frac{1}{3}.$$

Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm: $y = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$. **Chọn D.**

Câu 83. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $f^2(3-x) = x - f^3(3-2x)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại điểm có hoành độ bằng 3 đi qua điểm nào sau đây?

- A. $(1; 0)$. B. $(-1; 0)$. C. $(4; 1)$. D. $(4; 3)$.

Lời giải. • Từ giả thiết thay $x = 0$ ta được $f^2(3) = -f^3(3) \Leftrightarrow \begin{cases} f(3) = 0 \\ f(3) = -1 \end{cases}$.

- Đạo hàm hai vế $f^2(3-x) = x - f^3(3-2x)$ ta được

$$\begin{aligned} -2f(3-x) \cdot f'(3-x) &= 1 + 6f^2(3-2x) \cdot f'(3-2x) \\ \xrightarrow{x=0} -2f(3) \cdot f'(3) &= 1 + 6f^2(3) \cdot f'(3). \end{aligned} \quad (*)$$

Dễ thấy $f(3) = 0$ thì (*) sẽ vô lí. Do đó $f(3) = -1$. Khi đó $f'(3) = -\frac{1}{4}$.

Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm: $y = -\frac{1}{4}x - \frac{1}{4}$. **Chọn B.**

Câu 84. Đồ thị các hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ và $y = \frac{f(x)+3}{g(x)+3}$ có tiếp tuyến tại điểm có hoành độ $x = 1$ có cùng hệ số góc và khác 0. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $f(1) \leq -\frac{11}{4}$. B. $f(1) < -\frac{11}{4}$. C. $f(1) > \frac{11}{4}$. D. $f(1) \geq \frac{11}{4}$.

Lời giải. Từ giả thiết, ta có $f'(1) = g'(1) = \frac{f'(1)[g(1)+3] - g'(1)[f(1)+3]}{[g(1)+3]^2}$.

Suy ra $\frac{g(1)-f(1)}{[g(1)+3]^2}=1 \Leftrightarrow [g(1)]^2+5g(1)+9+f(1)=0.$

Để tồn tại $g(1)$ khi và chỉ khi $\Delta=25-4[9+f(1)]\geq 0 \Leftrightarrow f(1)\leq -\frac{11}{4}.$ **Chọn A.**

Câu 85. Đồ thị các hàm số $y=f(x)$, $y=g(x)$ và $y=\frac{f(x)}{g(x)}$ có tiếp tuyến tại điểm có hoành độ $x=2$ có hệ số góc lần lượt là k_1, k_2, k_3 thỏa mãn $k_1=k_2=2k_3\neq 0$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $f(2)\leq \frac{1}{2}.$ **B.** $f(2)> \frac{1}{2}.$ **C.** $f(2)< \frac{1}{2}.$ **D.** $f(2)\geq \frac{1}{2}.$

Lời giải. Ta có $k_1=f'(2)$, $k_2=g'(2)$, $k_3=\frac{f'(2)g(2)-g'(2)f(2)}{g^2(2)}.$

Từ giả thiết: $k_1=k_2=2k_3$ nên suy ra $f'(2)=g'(2)=2.\frac{f'(2)g(2)-g'(2)f(2)}{g^2(2)}.$

Suy ra $\frac{2g(2)-2f(2)}{g^2(2)}=1 \Leftrightarrow g^2(2)-2g(2)+2f(2)=0.$

Để tồn tại $g(2)$ thì $\Delta'=1-2f(2)\geq 0 \Leftrightarrow f(2)\leq \frac{1}{2}.$ **Chọn A.**